

Kapitel 1: Phononen

- Mono- und Di-Atomare-Kette
 - „Wann schlägt Born-Oppenheimer-Näherung fehl?“
 - Erklärung: wenn Elektronen und Phononen (stark) wechselwirken
 - Definition 1. Brillouin-Zone
 - Erklärung: Die 1. BZ ist die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters. Sie ist ein Bereich im k-Raum, in dem alle k-Werte individuell sind und deren Größe durch die Randbedingungen gegeben ist. An den Rändern der 1. BZ ($\pm \pi/a$) ist die Bragg-Bedingung erfüllt und es kommt zu Reflexionen, wodurch sich stehende Wellen ausbilden. Dort verschwindet auch die Gruppengeschwindigkeit. Alle Wellenvektoren, die außerhalb der 1. BZ liegen haben identische Einwirkung auf die Atome wie jene aus der 1. BZ, wodurch sie physikalisch nicht unterscheidbar sind. Somit können alle k-Vektoren außerhalb durch reziproke Gittervektoren zurück in die erste Brillouin-Zone geführt werden.
 - Randbedingungen
 - Erklärung: periodische Randbedingungen nach Born-von-Karman. Um Oberflächeneffekte zu verhindern, „verbindet“ man die Enden der linearen Kette, wodurch gedanklich eine Ringkette entsteht. Da es in der Kette N Atome gibt muss für die Auslenkungen gelten: $u_n = u_{n+N}$, wodurch die BvK-RB entsteht: $k = 2\pi/a * m/N$.
 - Herleitung der Dispersionsrelation für akustische und optische Phononen
 - Erklärung: anstatt einer Bewegungsgleichung – so wie für die monoatomare Ketten – gibt es nun zwei. Die Bewegungsgleichungen kann man mit bekannten Ansätzen lösen und dann in eine Matrix schreiben. Es existieren nur dann nicht-triviale Lösungen für die Dispersionsrelation, wenn die Koeffizienten-Determinante verschwindet. Führt man dies aus, erhält man eine Gleichung mit $\omega^2 = (\dots \pm \dots)$, wodurch erkennbar ist, dass nun zwei Lösungen existieren. Die Lösung mit Plus wird der optische Zweig, jene mit Minus der akustische Zweig der Dispersionsrelation genannt. Dadurch, dass wir nun zwei Atome pro irreduzibler Zelle haben, existieren nun $2N$ -Freiheitsgrad bzw. Moden.
 - „Was ändert sich wenn man nächste-Nachbar-Wechselwirkung fallen lässt?“
 - Erklärung: Ergebnisse ändern sich nur geringfügig – Dispersionsrelation wird komplexer, aber es gibt weiterhin N Schwingungsmoden und Linearität bei kleinen k bleibt erhalten
 - „Was passiert am Lambda-Punkt der 1. BZ?“
 - Erklärung: longitudinale und transversale Äste fallen zusammen
- Zustandsdichte
 - Debye-Modell
 - Erklärung (zumindest teils): die Zustandsdichte beschreibt die Anzahl der möglichen Zustände in einem Intervall (entweder Energie oder Frequenz) pro Volumen $[1/(m^3 J)]$. Wichtig ist hierbei, dass es sich um die möglichen Zustände handelt, nicht um die tatsächlich besetzten.
- Anharmonische Effekte
 - Drei-Phononen-Prozesse
 - Erklärung: aufgrund eines zusätzlichen anharmonischen Terms in der potentiellen Energie, ist die Bewegungsgleichung nicht mehr linear,

sondern hängt von u^2 ab. Dadurch ist das Superpositionsprinzip nicht mehr anwendbar und zwei Phononen können miteinander zu einem neuen Phonon koppeln. Ein Phonon kann auch in zwei zerfallen. Bei solchen Prozessen muss die Energieerhaltung und die Erhaltung des Wellenvektors gelten. Diese Wechselwirkung zwischen den Phononen sind mit Umklapp-Prozessen schlaggebend für den Wärmewiderstand.

- elastische/inelastische (Neutronen) Streuung
 - Allgemein
 - Erklärung: unter inelastischer Streuung (meist thermische Neutronen, da Energie, Wellenlänge etc. sehr ähnlich zu Phononen) versteht man die Wechselwirkung zwischen Teilchen und Phononen, wodurch sich die Energie der gestreuten Teilchen ändert. Ändert sich die Energie eines gestreuten Neutrons spricht man von Erzeugung bzw. Vernichtung eines Phonons. Durch die winkelabhängige Energiemessung der gestreuten Neutronen kann man die Dispersionsrelation der Phononen rekonstruieren. Thermische Neutronen (ca. 25meV) eignen sich sehr gut, da sie aufgrund ihrer Neutralität tief ins Material eindringen können und eine Wellenlänge besitzen, die etwa den Atomabständen entspricht, wodurch Kristalluntersuchungen und Untersuchungen der Magnetstruktur (Richtung und Größe Spinmomente). Aufgrund ihrer Neutralität stoßen Neutronen hauptsächlich an Atomkernen, können jedoch aufgrund ihres Spins auch mit den Elektronenhüllen wechselwirken.
 - wie man Lebensdauer von Phononen bestimmt
 - Erklärung: Phononen haben im realen Kristall keine scharfe Energie ($\hbar \cdot \omega$), sondern haben aufgrund Stößen an Kristalldefekten etc. nur eine begrenzte Lebensdauer. Es gilt die Heisenberg'sche Unschärferelation für Energie und Zeit ($\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$). Misst man nun das Energiespektrum der Phononen durch inelastische Neutronenstreuung, erhält man ein verbreitertes Energiediagramm. Die Energieverbreiterung liefert damit direkt Information über die Lebensdauer von Phononen.
- Debye-Waller-Faktor
 - „Wofür steht er und was passiert genau?“
 - Erklärung: Hier geht es um Reflexion an den Kristallebenen eines Festkörpers (Bragg-Reflexion). Diese nimmt an, dass ein Kristall aus Netzebenen besteht, an denen eine einfallende Welle entweder reflektiert oder transmittiert wird. Ist die Bragg-Bedingung erfüllt, kommt es zu konstruktiver Interferenz der reflektierten Welle. Dabei wäre die Amplitude der reflektierten Welle ident mit jener der einfallenden. Dies gilt jedoch nur unter der Annahme, dass sich die Atome an fixierten Plätzen befinden. Dadurch, dass sich die Atome jedoch um ihre Ruhelage bewegen, wird die Interferenz verschmiert und die reflektierte Welle verliert an Intensität. Der Debye-Waller-Faktor beschreibt, um wie viel die Intensität durch diesen Effekt abnimmt, im Vergleich zur statischen Situation. $I = I_0 \cdot \text{DWF}$, wobei immer gilt $\text{DWF} < 1$.

Kapitel 2: Elektronen

- Sommerfeld-Modell
 - Annahmen
 - Erklärung: Metall in Form eines Würfels mit Seitenlänge L , in dem Elektronen gefangen sind (wie 3 dimensionaler Potentialtopf). Elektronen als freies, nicht wechselwirkendes Elektronengas, wodurch man nur Ein-Elektron-Schrödingergleichung lösen muss und dann das Pauli-Prinzip anwenden kann. Außerdem wechselwirken Elektronen nicht mit Atomrümpfen, wodurch das Potential als konstant angenommen werden kann. Funktioniert gut, wenn äußerste Elektronen weit weg vom Kern sind und der Kern von inneren Elektronen stark abgeschirmt wird (Alkalimetalle wie Lithium, Natrium)
 - Randbedingungen
 - Erklärung: man kann entweder „harte Wand“-Randbedingungen wählen, welche aber keine dynamischen Prozesse erklären, oder wieder periodische Randbedingungen. Da wird nicht an Oberflächeneffekten interessiert sind, wählen wir die periodischen Randbedingungen, welche durch ebene Wellen erfüllt sind, wobei gilt: $\Delta k = (2\pi)/L$. Ein einzelner Zustand (welcher 2 Elektronen aufgrund des Spins besitzen kann) nimmt demnach ein Volumen im k -Raum ein von $(2\pi/L)^3$.
 - Allgemeine Herleitung
- Modell nahezu-freier Elektronen
 - Annahmen
 - Randbedingungen
 - Vollständige Herleitung
 - Schrödingergleichung in Wellenzahlraum
 - Bloch-Wellen-Funktion
 - Bänderschema skizzieren
 - Warum 2-wertige-Metalle trotzdem Leiter sind
 - Erklärung: zwar passen in ein Band immer $2N$ Elektronen, wodurch man leicht meinen könnte, dass Metalle die $2N_j$ ($j=1,2,3, \dots$) Elektronen besitzen immer volle Bänder besitzen und damit (zumindest) bei $T=0$ Isolatoren sind. Die Annahme scheitert jedoch an dem Fakt, dass die Elektronen nicht zwingend ein Band nach dem anderen befüllen. In Realität kommt es auf die Fermi-Fläche an – diese kann nämlich auch weitere Brillouin-Zonen (und damit Bänder schneiden), wodurch ein Teil der Zustände in unteren Bändern unbefüllt und in oberen Bändern befüllt sind. Dadurch sind 2-wertige Metalle oft sehr gute Leiter.
- Tight-binding-Modell !!!
 - Annahmen
 - Erklärung: Elektronen sind stark an die Atome gebunden, wodurch das Potential wieder die Translationssymmetrie des Gitters aufweist. Die Eigenzustände der Elektronen können damit durch die quasi-atomaren Wellenfunktionen beschrieben werden, sind damit stark lokalisiert am Ort des Atoms und fallen dementsprechend stark ab. Der Kristall-Hamiltonian entspricht am Ort des Gitterpunkts dem atomaren

Hamilton-Operator. Betrachtet werden einzelne Orbitale j (bzw. Bänder), um die Beschreibung zu vereinfachen.

- Ansatz für die Wellenfunktion

- Erklärung: die Bloch-Wellen werden durch Linearkombinationen der atomaren Wellenfunktionen mit einem Bloch-Vorfaktor (ebene Welle) gebildet:

$$\Psi = \sum_l e^{ikR_l} * \Phi(r - R_l)$$

wobei die Wellen Φ , welche solche Bloch-Zustände erzeugen, „Wannier-Funktionen“ genannt werden.

- Herleitung bis zur Dispersionsrelation

- Störungstheorie verstehen warum und wie
 - Erklärung (zum ‚warum‘): man nimmt an, dass das reale Gitterpotential (V), welches durch die Wechselwirkung zwischen den Atomen entsteht, sich nur sehr leicht von jenem der nicht-wechselwirkenden Atome (U) unterscheidet. Dass diese Störung ($V-U$) klein ist gilt zwar nur gut am Ort des Atoms, jedoch fallen die Wellenfunktionen nach außen stark ab, wodurch Störungstheorie 1. Ordnung gut funktioniert.
- eventuell auch für kubisches Gitter

- Bänderschema skizzieren

- Semiklassisches Modell

- Annahmen und allgemeines darüber

- Erklärung: Interesse an Wirkung äußerer Kräfte auf (einzelne) Elektronen (z.B. durch E- und B-Felder). Lokalisierte Elektronen werden durch Wellenpakete (Gruppen von Bloch-Wellen) beschrieben und die Kräfte, die auf diese wirken, sind klassisch. Die Geschwindigkeit wird durch die Gruppengeschwindigkeit beschrieben und verbindet Transporteigenschaften eines Festkörpers mit dem Bandschema. Die Kräfte, die auf diese Elektronen wirken, kann entsprechen der Lorentzkraft und sind durch die Beziehung $dE = F v dt$ über dk/dt darstellbar. Dieses Modell ignoriert jegliche Streuung!

- Bloch-Oszillationen (Geschwindigkeit, Ort, ...)

- Da die Dispersionsrelation periodisch im k -Raum ist, ist auch die (Gruppen-)Geschwindigkeit der Elektronen im k -Raum periodisch und in der Zeit beschränkt. Das lässt sich sehr einfach über die Dispersionsrelation im tight-binding-Modell zeigen, wo $E = E_0 - 2C \cos(ka)$ gilt. Identes gilt dann auch für den Ort (über Integration). Das bedeutet der Ort und die Geschwindigkeit oszillieren mit der Zeit – das ganze ist im Festkörper aber nur tatsächlich beobachtbar, wenn die Elektronen im k -Raum eine größere Strecke zurücklegen als die Größe der 1. BZ (bevor sie stoßen). Da aber die 1. BZ sehr groß ist, sieht man in den meisten (unbearbeiteten) Festkörpern diese Oszillationen nicht.

- Boltzmann-Transportgleichung
 - Annahmen, Nutzen und Herleitung der Gleichung
 - Erklärung: die Nicht-Gleichgewichts-Thermodynamik von elektrischen und thermischen Prozessen wird durch zwei konkurrierende Effekte bestimmt: treibende Kräfte (durch E , B und Temperaturgradienten) und hemmende Streuung an Phononen (inelastisch), Gitterdefekten (elastisch), ... In diesem Modell betrachtet man also Streueffekte. Im Vergleich zum Semiklassischen Modell betrachtet man hier nicht einzelne Elektronen, sondern eine makroskopische Anzahl.
 - Von welchem Modell man ausgeht
 - Erklärung: Semiklassischen Modell (das wieder auf Bloch-Modell basiert)
 - Linearisierung und Relaxationszeitnäherung
 - Erklärung: die Boltzmann-Transportgleichung ist (ohne Vereinfachungen) unmöglich kompliziert. Die erste Annahme, die man trifft, ist dass im stationären Fall, die Nicht-Gleichgewichts-Verteilungsfunktion nur sehr wenig von der Fermi-Dirac-Verteilung abweicht ($f - f_0 = g \dots g \propto F$). Dies nennt man die Linearisierung der Boltzmann-Gleichung. Im Fall von kleinen Abweichungen kann die Relaxationszeitnäherung anwenden, die besagt, dass inelastische Stöße eine Nicht-Gleichgewichts-Funktion zurück ins Gleichgewicht überführen. Es ist somit eine Approximation für den komplexen Streuterm. $df/dt = -g/\tau$
 - Peltier-Effekt und Thermoelement
 - Erklärung: der Peltier-Effekt beschreibt den Effekt, dass es selbst ohne Temperaturgradienten zu Wärmestrom kommt (durch elektrisches Feld). Ein Thermoelement nutzt den Seebeck-Effekt, wenn im geschlossenen Leiter (welcher aus zwei unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Seebeck-Koeffizienten besteht), kein Stromfluss herrscht. Es herrschen auf beiden Seiten des Leiters unterschiedliche Temperaturen $\rightarrow$ Elektronenfluss von warm nach kalt $\rightarrow$ Elektrisches Feld entsteht (so lang bis Wärmestrom vollständig entgegenwirkt) $\rightarrow$ kein elektrischer Stromfluss mehr $\rightarrow$ Spannung messbar $\rightarrow$ Auskunft über Temperaturunterschied ... $U = (S_B - S_A)(T_2 - T_1)$

Kapitel 3: Magnetismus

- Landau Diamagnetismus
 - Wie man Quantisierung erhält (Landau-Niveaus)
 - Erklärung: Äußeres Magnetfeld zwingt durch Lorentzkraft die Elektronen auf Kreisbahnen. Die Elektronen können eine volle Kreisbewegung durchführen unter der Voraussetzung, dass die Stoßzeit viel größer ist als die Dauer eines Durchlaufs. Das ist im Allgemeinen aber nur in sehr idealen Kristallen, bei niedriger Temperatur und bei hohem Magnetfeld der Fall. Für den Fall vollständiger Kreisbewegungen kommt aber die Quantenmechanik zu tragen, wodurch die Elektronen nur quantisierte Energien (bzw. quantisierte Bahnen) haben dürfen. Man muss somit die Schrödingergleichung im Magnetfeld lösen (klassischer Impuls wird zu kanonischem Impuls) und man erhält quantisierte Energien analog zum harmonischen Oszillator. Diese quantisierten Niveaus werden Landau-Niveaus genannt.
 - Wie man ein magnetisches Feld in der Schrödinger-Gleichung berücksichtigt
 - Kanonischer Impuls!
 - Wie Oszillationen in Suszeptibilität, Wärmeleitfähigkeit entstehen (grob)
 - Erklärung: Ohne Magnetfeld teilen sich die Elektronenenergien analog zum Sommerfeld-Modell bis zur Fermi-Energie auf. Aktiviert man nun ein (starkes quantisierendes) Magnetfeld, müssen die vorher ‚freien‘ Elektronen mit kontinuierlichen Energien sich in quantisierten Energieniveaus sammeln (‚kondensieren‘). Die Entfernung der Landau-Niveaus ist dabei proportional zur Magnetfeldstärke. Wenn das Magnetfeld zufällig einen Wert annimmt, wo das Fermi-Niveau genau zwischen zwei Landau-Niveaus liegt, werden genau so viele Elektronen energetisch abgesenkt wie erhöht, wodurch die innere Energie im Vergleich zum ‚freien Elektronen‘ Fall gleich bleibt. Erreicht das Magnetfeld einen Wert, wo das Fermi-Niveau genau auf der Höhe eines Landau-Niveaus liegt, müssen ein Maximum an Elektronen in einen energetisch höheren Zustand übergehen, wodurch sich die innere Energie ändert. Die innere Energie oszilliert also mit dem Magnetfeld. Weil gilt: $M = -\frac{dU}{dB_0} \rightarrow \chi = \frac{dM}{dH}$, oszillieren auch die Magnetisierung und die Suszeptibilität (de-Haas-van-Alphen-Effekt).
- Lokaler Paramagnetismus
 - Brillouin-Funktion

- Itinerante Elektronen
 - Paramagnetismus
 - Ferromagnetismus
 - Grundlegendes (was ist es, wo unterscheidet es sich und wie entsteht es)
 - Erklärung: der Ferromagnetismus der itineranten Elektronen entsteht im Allgemeinen durch die Austauschwechselwirkung. Ferromagnetismus beschreibt die spontane Magnetisierung (Ausrichtung der Spins in eine Richtung) ohne äußeres Magnetfeld unterhalb der Curie-Temperatur. Bei den itineranten Elektronen muss kinetische Energie aufgewendet werden, um Spins vermehrt in eine Richtung auszulenken (ursprünglich gleich viele up wie down). Durch diese Auslenkung wird aber die Coulomb-Abstoßung abgesenkt, da sich die Elektronen effektiv aus dem Weg gehen. Wenn also die Energie, die durch Minimierung der Coulomb-Energie ‚gewonnen wird‘ größer ist als die benötigte kinetische Energie, entsteht spontane Magnetisierung.
- Austauschwechselwirkung
 - Allgemeine Erklärung in Worten
 - Antisymmetrische Gesamtwellenfunktion
 - Formel für antisymmetrische Ortswellenfunktion
 - Erklärung: die Austauschwechselwirkung ist ein Effekt der durch Coulomb-Abstoßung, Heisenberg'sche Unschärferelation und Pauli-Prinzip zustande kommt. Grob konkurrieren im Festkörper dabei zwei Prozesse: die kinetische Energie und die Coulomb-Energie. Sind zwei Spins parallel (symmetrische Spinwellenfunktion), dürfen diese wegen des Pauli-Prinzips nicht denselben Zustand einnehmen und gehen sich effektiv ‚aus dem Weg‘, wodurch die Coulomb-Energie minimiert wird. Gleichzeitig werden diese Elektronen aber auch lokalisierter, wodurch ihre kinetische Energie steigt. Sind die Spins antiparallel (antisymmetrische Spinwellenfunktion) können sie denselben Zustand einnehmen, sind dadurch delokalisierter, aber die Coulomb-Energie steigt.
Allgemein muss die Gesamtwellenfunktion von Fermionen antisymmetrisch sein. Da sich diese aus Orts- und Spinanteil zusammensetzt, muss einer der beiden symmetrisch, der andere antisymmetrisch sein. Je nachdem ob man nun einen symmetrischen oder antisymmetrischen Ortsanteil hat, erhält man unterschiedliche Energien für die Zustände (und das, obwohl der Hamiltonian spinunabhängig ist!). Allgemein berechnet man die Energien mittels Störungstheorie 1. Ordnung wobei man für die Wellenfunktionen einmal symmetrische Ortswellenfunktionen („Singulett Zustand“) und einmal antisymmetrische Ortswellenfunktionen („Triplett Zustand“) verwendet. Man erhält Ergebnisse die nicht nur vom Coulomb-Integral (welches die Abstoßung beschreibt) abhängen, sondern auch vom Austauschintegral (rein quantenmechanischer Effekt!)

ab. Die Aufspaltung der Energien beträgt $-2J$ (J = Austauschintegral). Je nachdem ob $J > 0$ oder $J < 0$ erhält man Ferro- oder Antiferromagnetismus.

$$\varphi^{Asymm.}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(r_1)\varphi_2(r_2) - \varphi_1(r_2)\varphi_2(r_1)]$$

- direkter und indirekter Austausch
- RKKY-Wechselwirkung
 - Erklärung: Ist indirekter Austausch zwischen zwei lokalisierten Momenten über Leitungselektronen. Das Austauschintegral nimmt hier folgende Form an: $J_{RKKY} \propto \frac{\cos(2k_F r)}{r^3}$, hat damit eine große Reichweite (im Vergleich zum direkten Austausch) und oszilliert abhängig von der Form der Fermi-Fläche und vom Abstand! Dieser Austausch ist sehr wichtig für Seltene-Erden.
Ein lokalisiertes Moment M1 besitzt eine zufällige Ausrichtung (z.B. Spin up). Die itineranten Elektronen in der Umgebung werden polarisiert (Spin up). Diese Polarisation oszilliert jetzt im Raum (an einem Ort down, etwas weiter up, usw.). Je nachdem wo das zweite Moment M2 sitzt, wird es nun entweder parallel oder antiparallel zu M1 von den itineranten Elektronen polarisiert. Es kommt also zu Ferro- UND Antiferromagnetismus!
- Ferromagnetismus lokaler Elektronen
 - Herleitung bis Curie-Weiß
- Landau-Theorie
 - Ordnungsparameter
 - Wissen: Supraflüssigkeit als Analogon zur Supraleitung
 - Spontane Symmetriebrechung beim Übergang
- Supraleitung
 - Allgemein
 - Herleitung der London-Gleichungen
- Ginzburg-Landau-Theorie
 - makroskopische Wellenfunktion
 - Erklärung: im Fall der Supraleitung stellt die inhomogene makroskopische Wellenfunktion den Ordnungsparameter dar. Da dieser vom Ort abhängig ist, werden durch diese Theorie Grenzflächen und andere Störungen einbezogen, weshalb es eine wesentliche Erweiterung der London-Theorie darstellt. Das Betragsquadrat der makroskopischen Wellenfunktion stellt die Dichte der supraleitenden ‚Teilchen‘ (Cooper-Paare) dar.

Random Fragen

- „Wie hängen Sinus-, Cosinus- und Exponentialfunktionen zusammen und wie schaut ihre Summennotation aus?“
 - Erklärung: $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$, $e^x = \sum_n \frac{x^n}{n!}$,

$$\sin(x) = \sum_n (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos(x) = \sum_n (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$
- „Was ist die Qualität der Symmetrie des Bravais-Gitters?“
 - Erklärung: Translations-Symmetrie

- „Wo gibt es für Seltene-Erden einen großen Unterschied zwischen $L=0$ und $L>0$?“
 - Erklärung: Kristall-Feldeffekte (weil $L>0$ eine größere Ausdehnung hat als $L=0$ und damit „näher“ an den anderen Atomen ist)
- „Wie erzeugt man ein Magnetfeld in echt?“
 - Erklärung: mit Spulen (Helmholtz)
- „Was ist der Unterschied zwischen dem H - und dem B -Feld?“
 - Erklärung: H ist magnetische Anregung und B ist tatsächliches Magnetfeld im Festkörper
- Reziproker Gittervektor und Darstellung in Vektorform
- „Wie unterscheiden sich kristalline FK von amorphen im Bezug auf die Zustandsdichte?“
 - Erklärung: allgemein sehr ähnlich, nur amorphe haben keine Van-Hoven-Singularitäten
- „Wie kann man Wärmeausdehnung unterdrücken?“
 - Erklärung: ???